

# Yarıiletken Fizik Uygulamalar - 3 -

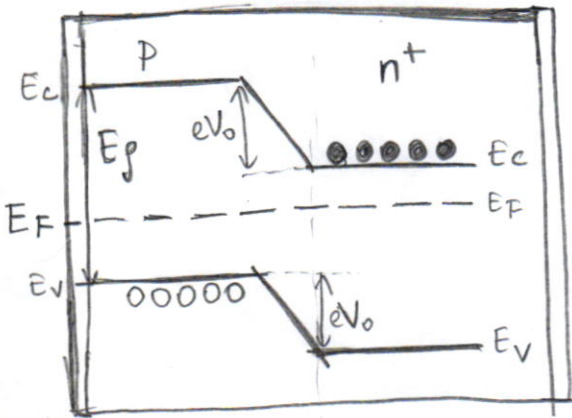
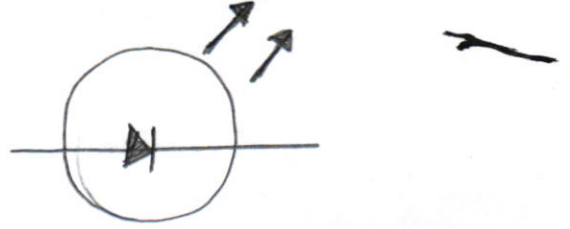
(1)

## LED ~ OLED

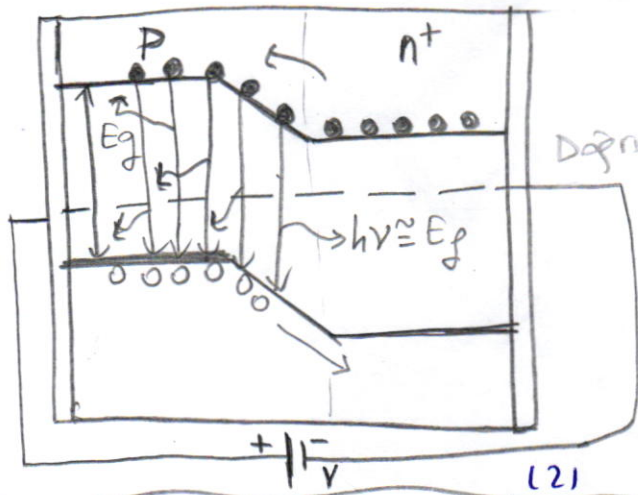
LED  $\Rightarrow$  Light Emitting Diode  $\Rightarrow$  Işık Saaan Diyotlar

- 1907  $\rightarrow$  Elektrolüminesans  $\rightarrow$  Henry J. Round.
- Bilinen ilk LED, 1920'lerde Rus, Oleg Vladimirovich Losev tarafından yapıldı. (SiC).  $\Rightarrow$  metal- $\uparrow$
- ilk kullanılır LED 1962  $\Rightarrow$  General Elektrik, Nick Holonyak. (Kırmızı).
- LED'in temel yapısı p-n kavşaktır. Ve yüksek n ve p katkılı yarıiletkenler kullanılır.  
(ilk LED metal- $\uparrow$  idi.)

Sematik Gösterimi  $\Rightarrow$



(1)



(2)

pn+  $\Rightarrow$  yüksek n-katkılı kavşak.

- İlk şekilde yüksek katkılı n-tipi yarıiletkenle p-tipi yarıiletken kullanılarak bir pn+ kavşak oluşturulmuştur. Kavşakta  $eV_0$ 'lık bir bariyer yüksekliği mevcuttur.

- 2-şekilde kavşağa dışarıdan bir V potansiyeli uygulanmıştır. Bu durumda n+ kısımdan  $\Rightarrow$  p kısmına  $e^-$  geçişleri gerçekleşmiştir. p-tipinden  $\Rightarrow$  n+ kısımda da bir hareket vardır ama daha azdır.

- P-kısma geçen  $e^-$  lar boşluklarla birleşerek foton saçarlar. (Rekombinasyon). Buna elektrolüminesans denir.



\* Rekombinasyon: { Direk Geçiş  
Indirek geçişle } olabilir.

• Yayınlanan fotonun rengi yarıiletkenin  $E_g$  yasak enerji aralığı ile ilgilidir.  $h\nu \Rightarrow$  fotonun enerjisi.

$$hf = h\nu = E_g, \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

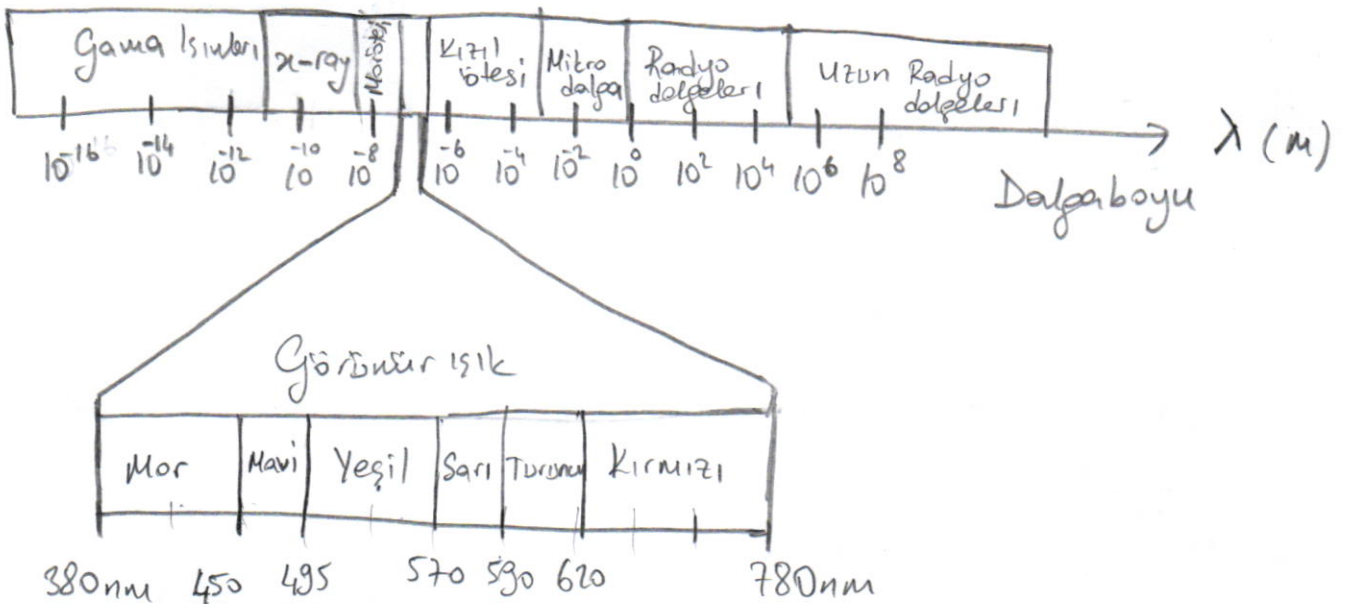
$$h \frac{c}{\lambda} = E_g \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_g}$$

Örneği:  $hc = 1240 \cdot 10^{-9} \text{ eV} \cdot \text{m}$ ,  $E_g = 2 \text{ eV}$  ise  
 $\lambda = ??$

$$\lambda = \frac{1240}{E_g} = \frac{1240}{2}$$

$$\lambda = 620 \text{ nm (Kırmızı)}$$

### Elektromanyetik Tayf:

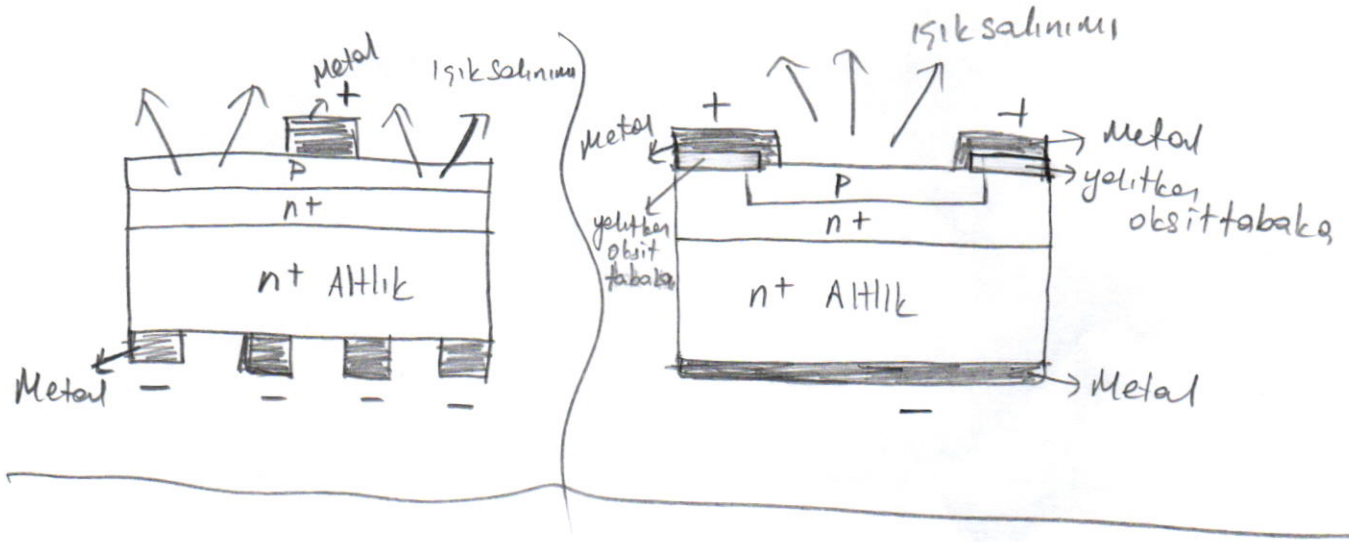


- Görünür ışık renk tayfını yakalayabilmek için yasadaki enerji aralıkları, farklı yarıiletken malzemeler kullanılır.

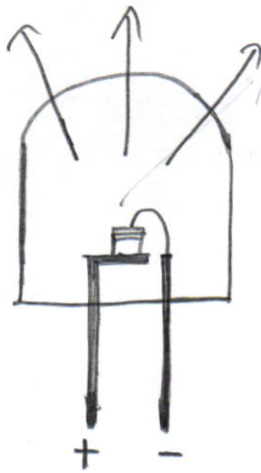
Örneği:  $Ge \Rightarrow E_g = 0,7 eV$  ,  $Si \Rightarrow E_g = 1,1 eV$

$GaAs \Rightarrow E_g = 1,4 eV$  ,  $GaAsP \Rightarrow E_g = 2 eV$

$GaInN \Rightarrow E_g = 2,9 eV$  ----- gibi



LED üretiminde çeşitli üretim tipleri olabilir.



LED'in

ticari şekli

Sirketler ticari amaçlarına göre farklı tip üretimler gerçekleştirebilir.

$n^+ \rightarrow n^+ \rightarrow p$

$n^+ \rightarrow p \rightarrow p$



\* LED'de iki temel büyüklük önemlidir:

1. Verimlilik.
2. Recombinasyon süresi.

### 1. Verimlilik: (Efficiency):

Elektirik enerjisinin  $\Rightarrow$  optik enerjiye çevrilmesindeki verimlilik çok önemlidir. Günümüzün en önemli sorunlarından biri enerjidir. Bu anlamda LED'ler oldukça verimli ve az enerji harcayan aydınlatma sistemlerinden biridir.

$$\eta = \frac{P_{\text{optik}}}{I \cdot V} = \frac{P / (h\nu)}{I / e} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Birim zamanda saçılan foton} \\ \text{Birim zamanda enjekte edilen } e^- \text{ sayısı} \end{array}$$

• Bu durum direkt geişli yarıiletkenleri, LED üretiminde ve verimliliğinde daha tercih edilir kılmıştır.

### 2. Recombinasyon süresi:

$$I = eA \left( \sqrt{\frac{\Delta p}{\tau_p}} p_{n0} + \sqrt{\frac{\Delta n}{\tau_n}} n_{p0} \right) \left( e^{eV/kT} - 1 \right)$$

Verimlilik hesabi incelemesinde;

Birim zamanda enjekte edilen  $e^-$  sayısı, ve saçılan foton sayısı önemli olduğuna göre recombination süresi oldukça önemlidir.

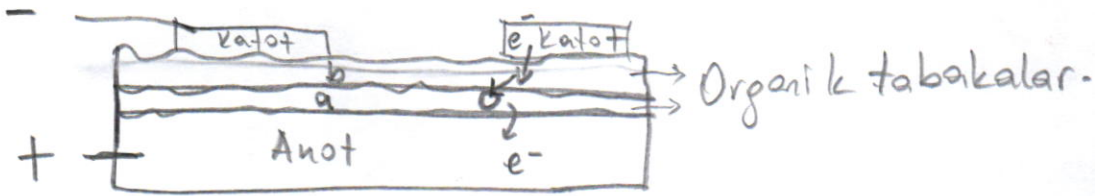
$$\frac{1}{\tau} = \frac{p_0 + n_0 + \Delta n}{(N_A \sigma_p)^{-1} (n_0 + n_1 + \Delta n) + (N_D \sigma_n)^{-1} (p_0 + p_1 + \Delta p)}$$

# OLED

5

OLED => Organic Light Emitting Diode

- 100 - 500 nm aralığında üretilebilen OLED'ler, insan sağından daha incedir.
- Özellikle kıvrılabilir karekteri (flexible), OLED'leri gerekli kılan bir unsurdur.



- Dışarıdan bir potansiyel fark uygulandığında;
  - 1 - a katmanından anota geçen e- lar arkalarında boşluk bırakırlar.
  - 2 - b katmanı dışarıdan e- la besler.
  - 3 - b katmanındaki e- lar => a katmanındaki boşlukla birleşerek (bir tür rekombinasyon) ışık saçarlar.

| LED                 | OLED                     |
|---------------------|--------------------------|
| Nokta kaynaklı      | yüzey kaynaklı           |
| —                   | daha ince, hafif, esnek  |
| Renk ayarı kolay    | renk ayarı zor           |
| Süden etkileşimi az | Süden hızlı zarar görür. |

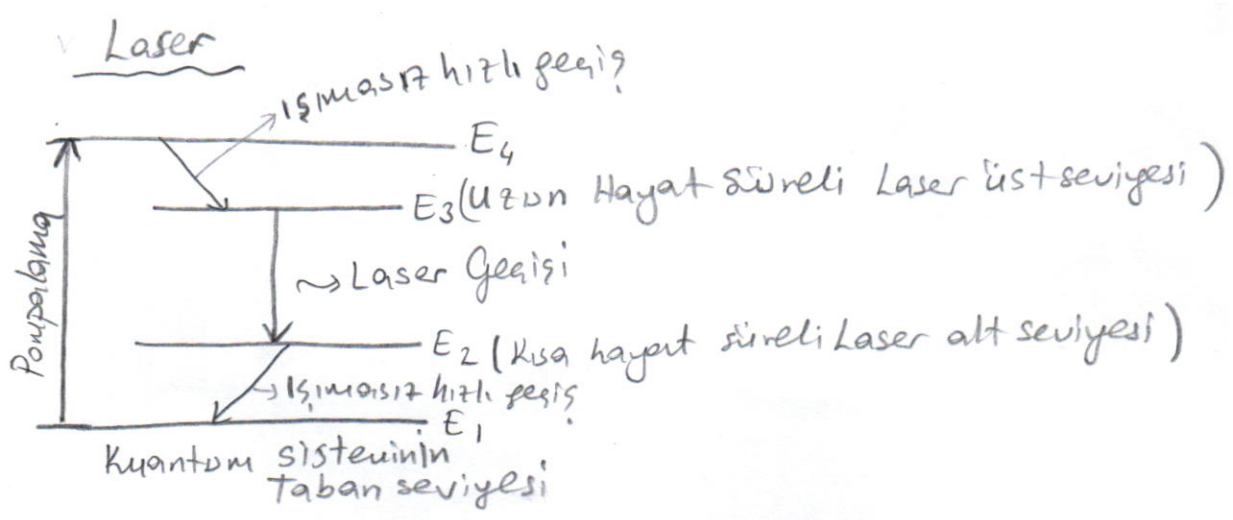
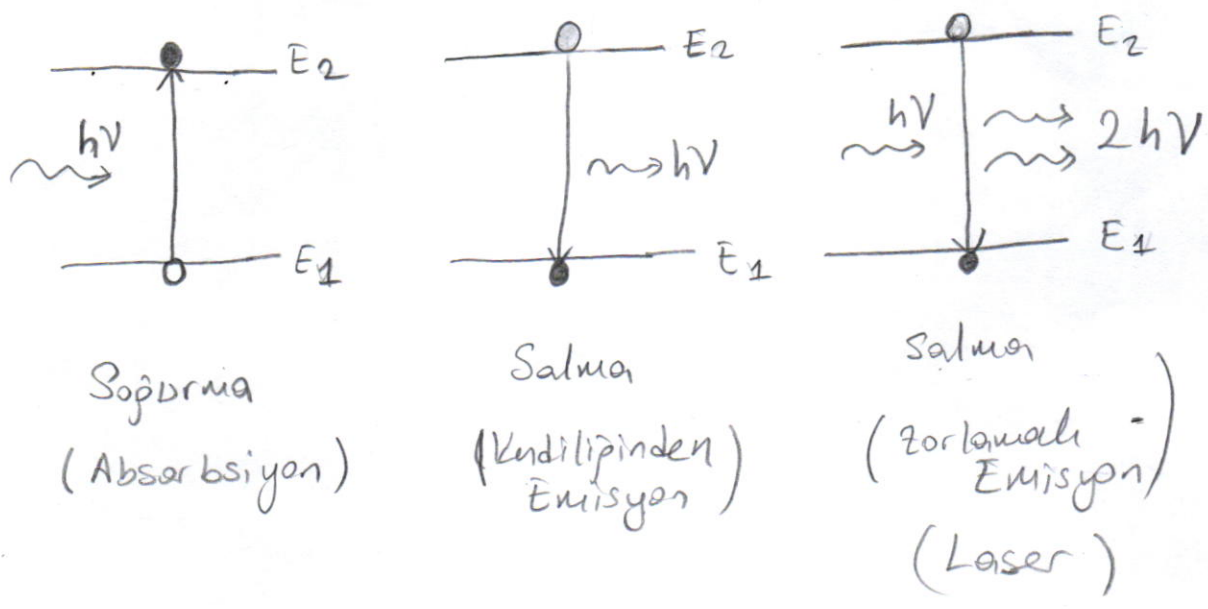
\* Aydınlatma, TV ve cep telefonu teknolojilerinin vazgeçilmez teknolojilerindendir.



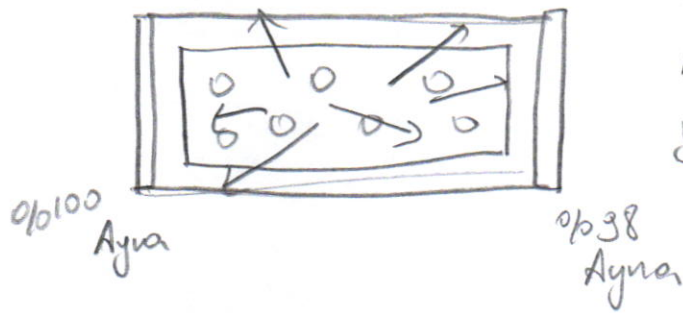
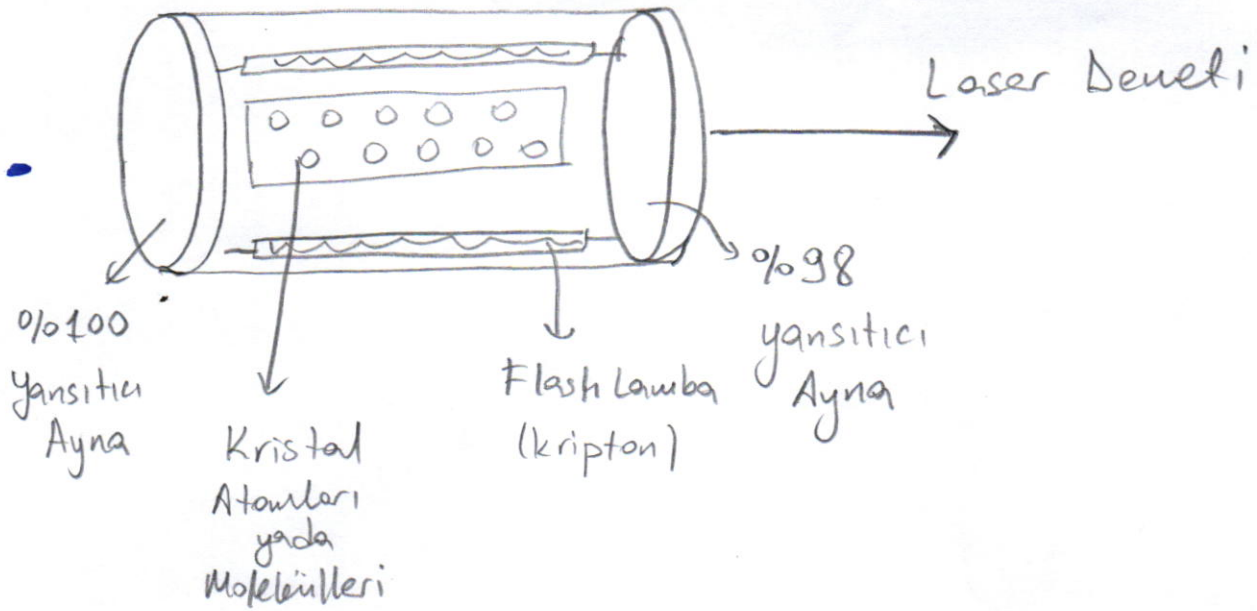
# LASER

## Light Amplification by Stimulated Emission by Radiation

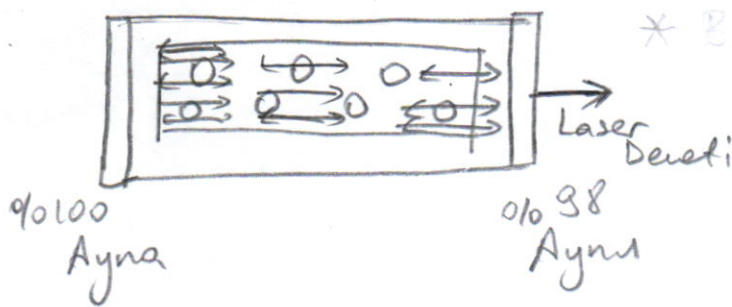
- 1917 Einstein zorlamalı emisyonu teorik olarak açıkladı.
- 1951 Maser icad edildi. (C.H. Maser).  
Laser ile aynı prensipte çalışır. Ancak mikrodalga bölgesinde.
- 1958 Townes ve Schawlow, Maserin optik frekanslara uygulanabileceğini önerdi.
- 1960 Hyphes Yakut Laser'i geliştirdi.
- 1962 R Hall Yarıiletken Laser'i geliştirdi.







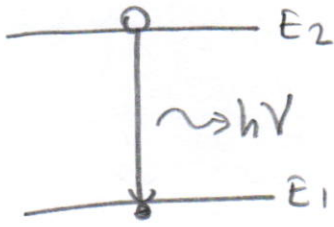
\* Flash Lambalar ısılk verdipinde başlangıçta, kristal atomları her yöne doğru karışık foton yayınladı.



\* Bir süre sonra Ayna

\* Ancak bir süre sonra ayna yönündeki ışınlar yansımalarla birlikte birbirlerini kuvvetlendirirler. Birbirlerine paralel hale gelirler. Ve birbirini kuvvetlendiren aynı yönlü ışınlar tam yansıtıcı olmayan aynanın bir kısmından dışarıya salınırlar.

## Kendiliğinden Emisyon:



Kendiliğinden emisyonadaki,  
yayılan fotonun frekansı:

$$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h} \text{ 'dır.}$$

Başlangıçta  $E_1$  seviyesindeki parçacık sayısı  $\Rightarrow N_1$   
 Uyarılmış  $E_2$  seviyesindeki parçacık sayısı  $\Rightarrow N_2$  } olsun -

Parçacıkların iki enerji seviyesi arasındaki toplam oranı;

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 A_{21} \text{ biçiminde verilir.}$$

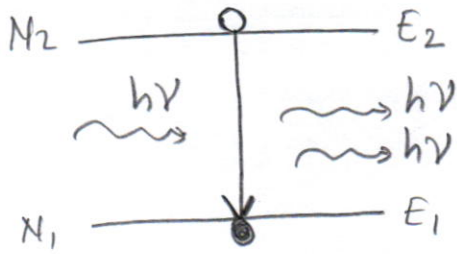
"-" işareti uyarılmış enerji seviyesinin popülasyonundaki azalmayı temsil eder.

$\Delta t$  küçük zaman aralığında 2. seviyeden  $\rightarrow$  1. seviyeye geçiş olasılığı,

$A_{21} \Rightarrow$  Einstein katsayısı ile ifade edilir.

## Uyarılmış Emisyon;

(9)



Uyarılmış emisyon;  
Dış radyasyon alanının yoğunluğuna  
bağlıdır.

$$\rho(\nu) \rightarrow \text{Jm}^{-3} \text{Hz}^{-1} \text{ ile}$$

ifade edilir.

Uyarılmış Emisyon oranı;

$$\frac{dN_2}{dt}(\nu) d\nu = N_2 B_{21}(\nu) \rho(\nu) d\nu \quad \text{s}^{-1} \text{m}^{-3} \text{ dir.}$$

$B_{21}(\nu) \Rightarrow E_1$  ve  $E_2$  seviyeleri arasındaki geçiş olasılığı ile  
orantılı bir katsayıdır.

$N_2 \Rightarrow$  üst seviyedeki hacim başına düşen parçacık sayısıdır.

$B_{21}(\nu) = B_{21} g(\nu_0, \nu)$  gibi bir frekansiye ile ifade edilir.

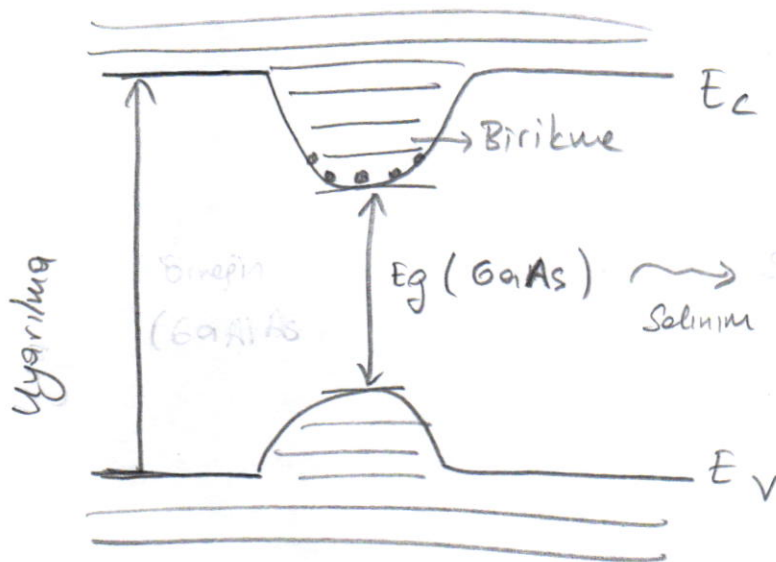
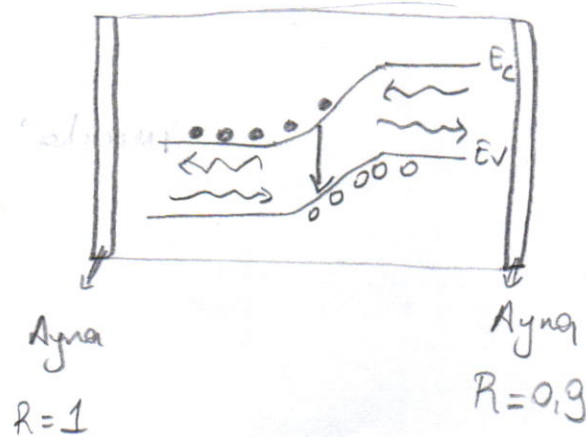
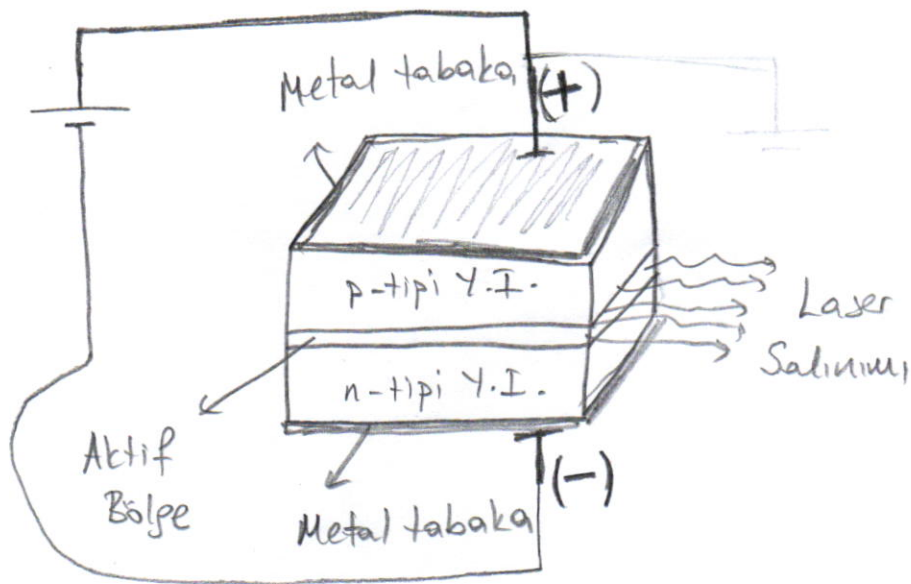
Bu durumda;

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \int_{-\infty}^{\infty} B_{21}(\nu) \rho(\nu) d\nu$$

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 B_{21} \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu_0, \nu) \rho(\nu) d\nu$$

ile ifade edilebilir.

# Yarıiletken Laserler:



\* Küçük boyutludur. (0,1x0,1x0,3mm)

\* Yüksek verimlidir.

\* Uygulanan akımla lazer çıkışı kontrol edilebilir.

\* Fiber optik iletişiminde yaygın biçimde kullanılır.

\* GaAlAs/GaAs Tabanlı yarıiletkenler: Direk geçirli kolay üretilebilir.

\* InGaAsP/InP " " : Indiyümesi değiştirilerek  $\lambda = 1,3 - 1,55 \mu m$

\* GaAs<sub>(1-n)</sub>P yarıiletkenler: Bant aralığı n ile doğrusal değişir. ayarlanabilir.



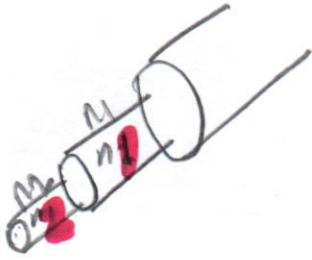


## Optik Dalga Kılavuzu:

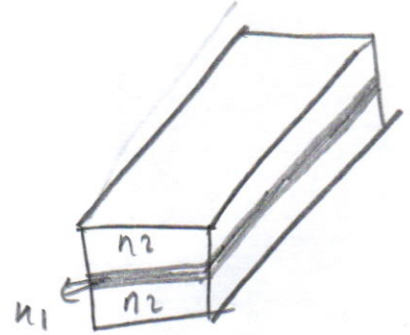
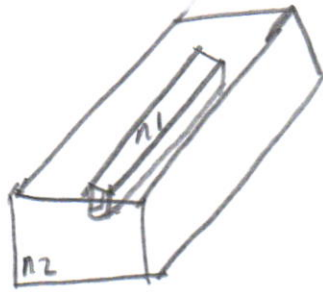
\* Dalga kılavuzlarının fonksiyonu ısıpın  zell ini bozmadan en az kayıpla bir noktadan başka bir noktaya iletmektir.

\* Uzun mesafede (km) ısıpı taşımada kullanılan en yaygın dalga kılavuzları optik fiberlerdir.

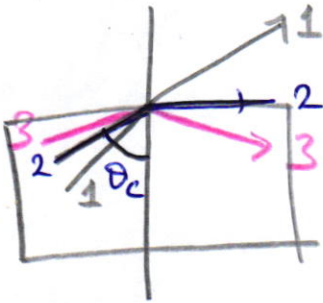
\* Yarıiletken dalga kılavuzları da kullanılır.



Fiber optik  
Dalga kılavuzları



Yarıiletken Dalga kılavuzları

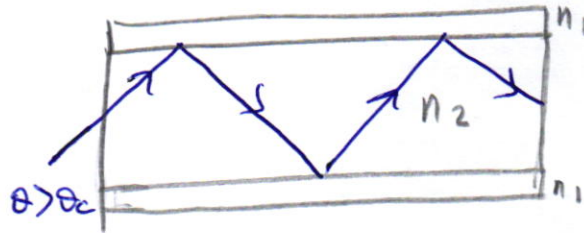


$$n_2 > n_1$$

Tam iç yansıma

$$\theta > \theta_c$$

durak



\* Kırılma indisi uygun yarıiletkenler seçilerek, yarıiletken dalga kılavuzları üretilir.

\* Kayıpların en az olabilmesi için kılavuz olarak kullanılan katmanın yasak enj. aralığı, taşınan ısıpın enerjisinden büyük olmalıdır.

11

2.

11

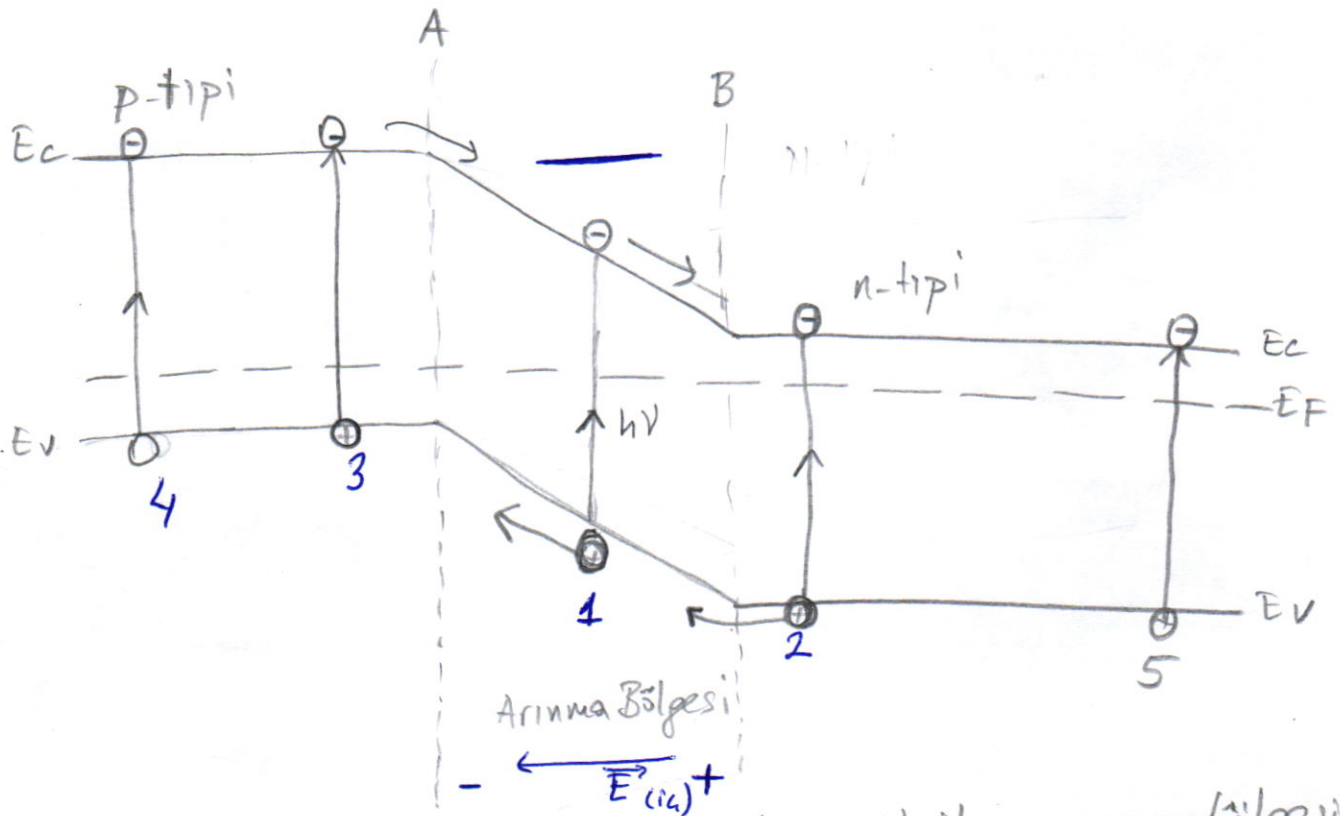
11

# Güneş Pilleri:

## Fotovoltaik Olayı:

Yasak enerji aralığından büyük veya eşit enerjiye sahip bir ısık denetinin (foton), p-n kavşak üzerine düştüğünde meydana gelen olayları temsil eder. Foton, boşluklarla, serbest e<sup>-</sup>larla veya valans banttaki e<sup>-</sup>larla karşılaşabilir.

\* Bir foton, valans e<sup>-</sup> ile karşılaşarak ona enerjisini verirse;



- (1) Fotondan enerji aktarımı 1 olarak gösterilen arınma bölgesinde meydana gelirse, arınma bölgesi nedeniyle oluşan  $\vec{E}_{el}$  alan, e<sup>-</sup>ları n-tipi bölgeye, boşlukları ise p-tipi bölgeye sürükler. Bu hareketle n-tipi bölge (-), p-tipi bölge ise (+) olarak yüklenir.
- (2) Fotondan enerji aktarımı 2 numaralı bölgede gerçekleşirse (n-tipi) <sup>kısım</sup> artmışta olan yük taşıyıcısı (boşluk) yine  $\vec{E}_{el}$  alan nedeniyle p-tipi bölgeye geçer.



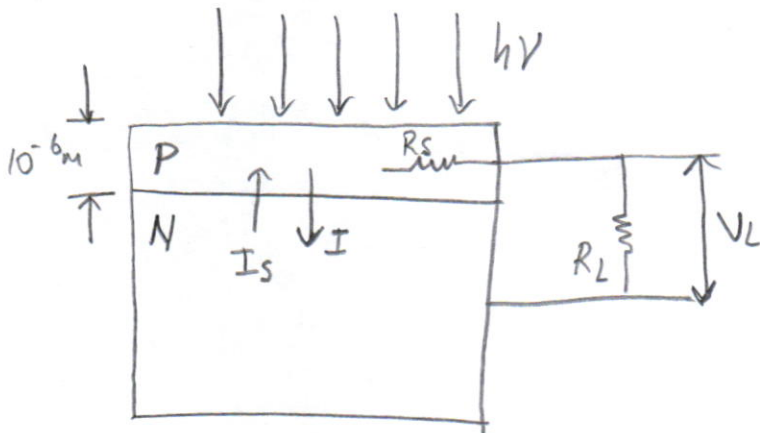
(3) Fotondan enj. aktarımı 3 nolu bölgede (p-tipi kısım) gerçekleşirse; oluşan  $e^-$  yine  $\vec{E}$  nedeniyle kavşaktan doğru hareket eder n-tipi bölgeye geçer.

(4 ve 5) Foton ile,  $e^-$ -boşluk çifti oluşumu kavşaktan çok uzakta (4 ve 5 gibi) meydana gelirse, çift kararlı hale geçmek için kendiliğinden birleşip kaybolurlar. Akıma katkıda bulunmazlar.

Bu bilgiler ışığında güneş pillerinde akımı çoğaltmak yük taşıyıcıları değil, ekleme yakın azınlık yük taşıyıcıları meydana getirir.

Bir p-n eklem, Güneş pili olarak çalışabilmesi için öncelikle sürekli ısk alması ve oluşan akımın bir dış devre yardımıyla kullanılması gerekir.

p-n eklemi dışarıdan bir  $R$  yük direnci ile sonlandırılırsa



Verilen bir  $V$  gerilimi için yük direncinden geçen akım;

$$I_L = I_s - I$$

$$I_L = I_s - I_0 \left( e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right)$$

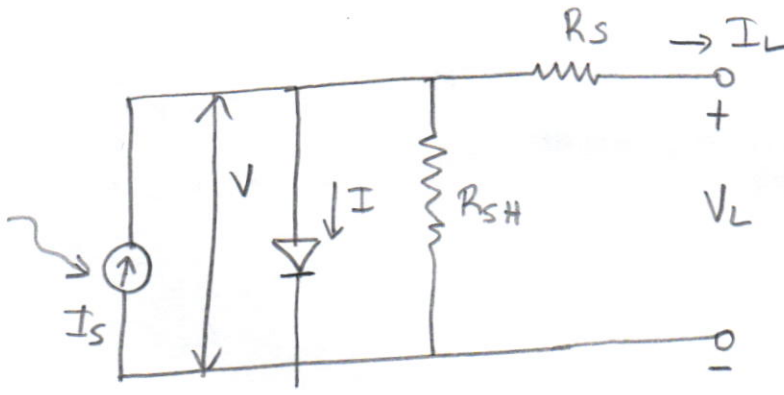
$I_s \Rightarrow$  kavşaktan geçen akım

$I_0 \Rightarrow$  kavşaktan geçen ters akım

Çıkış gücü:

$$P = I_L \cdot V = \left[ I_s - I_0 \left( e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right) \right] V$$





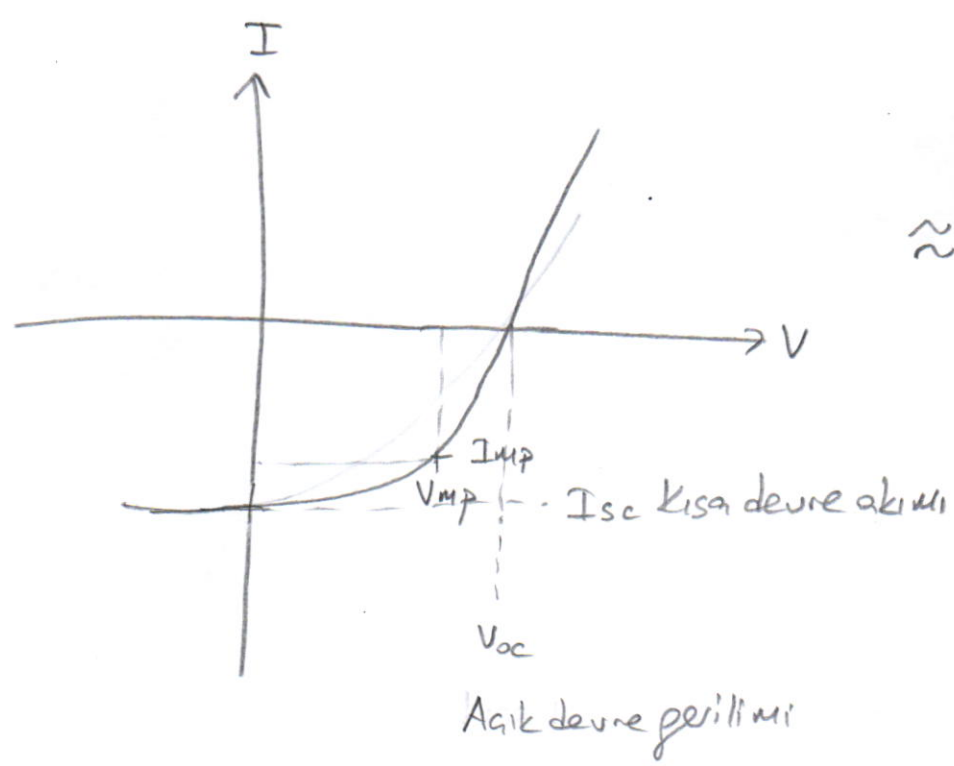
Güneş pili eşdeğer DC modeli

Max Güç  $\Rightarrow P_m = \frac{[(eV/kT)] I_s V_{mp}}{1 + eV_{mp}/kT}$

Max Verim  $\Rightarrow \eta = \frac{[(eV_{mp}/kT)] I_s V_{mp}}{(1 + eV_{mp}/kT) N_{ph} E_{ph}}$

$N_{ph} \Rightarrow$  foton sayısı .

$E_{ph} \Rightarrow$  foton ortalama enerjisi .



$\approx P_{max} = V_{mp} I_{mp}$

## Güneş Pilleri Çeşitleri

